Unidade 05 | Capítulo 01

Apresentação do Projeto (Intermediário)

Prof.: Allberson Dantas





Sumário

- Apresentação de como deve ser desenvolvido o projeto.
- Projeto 1: TaskManager – Gerenciador de Tarefas (Versão Console)
- Projeto 2: Finanças Pessoais (Versão Console)
- Projeto 3: Agenda de Contatos (Versão Console)

Projeto 1: TaskManager

O que foi feito até agora:

Criado um sistema de gerenciamento de tarefas no terminal

Estruturas aplicadas:

- Entrada via Scanner
- Estruturas de decisão (if, switch) e repetição (for, while)
- ArrayList e manipulação de String

Programação Orientada a Objetos:

- Classe Tarefa com título, descrição, status
- Herança: TarefaPrioritaria;
- Encapsulamento e polimorfismo;
- Organização do projeto em pacotes: model, controller, app, exceptions.

Projeto 1: TaskManager

O que será feito a partir de agora:

1. Generics

Criação de classes e métodos genéricos para manipulação de listas de tarefas. Uso de ?, ? extends T e ? super T para maior flexibilidade e reaproveitamento de código.

2. JavaFX – Interface Gráfica

Telas:

- Tela Principal (lista de tarefas com opção de marcar, remover ou editar)
- Tela de Cadastro/Edição de Tarefas
- Confirmação ao remover

3. FXML e Scene Builder

- Criação das telas em .fxml, facilitando a separação de responsabilidades.
- Uso do Scene Builder para criação visual das interfaces.

Projeto 1: TaskManager

O que será feito a partir de agora:

4. Acesso a Banco de Dados com JDBC

Configurações:

- Uso de um banco relacional (como SQLite ou MySQL)
- Criação de uma base de dados com tabela tarefas:

```
CREATE TABLE tarefas (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  titulo VARCHAR(100),
  descricao TEXT,
  concluida BOOLEAN
);
```

5. Testes de Software com JUnit

Testes criados:

- Testar criação de tarefa;
- Testar conclusão de tarefa;
- Testar DAO com SQLite em memória;
- Validação de dados.

Mais detalhes sobre o projeto devem ser visto no arquivo: TAREFA – Desenvolvimento do Projeto (Intermediário)

Projeto 2: FinTrack (Finanças Pessoais)

O que foi feito até agora:

- Sistema de controle de finanças pessoais via terminal;
- Cadastro de receitas e despesas;
- Cálculo do saldo total.

Utilização de:

- ArrayList, Scanner, String e double;
- Estruturas de controle e repetição.

POO aplicada:

- Classe Transacao e TransacaoMensal;
- Classe FinTracker com lógica de gerenciamento;
- Pacotes organizados: model, controller, app, exceptions, utils.

Projeto 2: FinTrack (Finanças Pessoais)

O que será feito a partir de agora:

1. Generics

- Criação de classes genéricas para listas de registros e serviços.
- Métodos reutilizáveis para adicionar, remover e listar elementos com tipo genérico.
- Uso de curingas: ?, ? extends T, ? super T.

2. JavaFX – Interface Gráfica

Telas:

- Tela principal com tabela de transações;
- Tela de nova transação (receita ou despesa);
- Tela de relatório/saldo.

3. FXML e Scene Builder

- Criação das telas com arquivos .fxml separados;
- Uso do Scene Builder para design visual;
- Lógica separada em controllers;
- Estilização com .css para aparência agradável.

Projeto 2: FinTrack (Finanças Pessoais)

O que será feito a partir de agora:

4. Acesso a Banco de Dados com JDBC

Configuração:

Criação da base de dados com tabela transacoes:

```
CREATE TABLE transacoes (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  descricao VARCHAR(100),
  valor DECIMAL(10,2),
  tipo VARCHAR(10),
  data DATE
);
```

5. Testes de Software com JUnit

- Testes unitários para classes Transacao, RepositorioGenerico e TransacaoDAO;
- Utilização de SQLite em memória para testes de DAO;
- Anotações @BeforeEach, @AfterEach, @Test;
- Validação de cálculos de saldo, inserção e remoção de transações;
- Uso de Assertions.assertEquals(), assertThrows().

Mais detalhes sobre o projeto devem ser visto no arquivo: TAREFA – Desenvolvimento do Projeto (Intermediário)

Projeto 3: Agenda de Contatos

O que foi feito até agora:

Aplicativo de agenda de contatos no terminal

Funcionalidades:

- Adicionar, listar, buscar e remover contatos.

Uso de:

- Scanner, ArrayList, String, equalsIgnoreCase.

POO aplicada:

- Classe Contato e ContatoComercial;
- Encapsulamento, herança, interface opcional;
- Organização em pacotes: model, controller, app, exceptions, utils.

Projeto 3: Agenda de Contatos

O que será feito a partir de agora:

1. Generics

- Uso de uma estrutura de repositório genérica para manipular contatos de qualquer tipo;
- Métodos genéricos para buscar, listar e remover contatos;
- Aplicação de curingas (?, ? extends T, ? super T) para permitir flexibilidade de subclasses.

- **3. FXML e Scene Builder**
- Interface criada com arquivos .fxml para separar lógica da visualização.
- Scene Builder usado para montar telas visualmente.
- Estilização via .css.

2. JavaFX – Interface Gráfica

Telas:

- Tela Principal: mostra todos os contatos com opções para buscar, editar e remover.
- Tela de Cadastro: formulário com campos de entrada e validação.
- Tela de Detalhes (opcional): exibe dados completos do contato.

Projeto 3: Agenda de Contatos

O que será feito a partir de agora:

4. Banco de Dados Relacional com JDBC

Configuração:

- Uso de SQLite ou MySQL com tabela:

```
CREATE TABLE contatos (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100),
    telefone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    empresa VARCHAR(100) -- pode ser nulo
);
```

5. Testes com JUnit

O que testar:

- Inserção, remoção e busca de contatos;
- Validação de e-mails com ValidadorEmail;
- Testes de DAO com SQLite em memória.

Mais detalhes sobre o projeto devem ser visto no arquivo: TAREFA – Desenvolvimento do Projeto (Intermediário)

Outras instruções:

Para o desenvolvimento do projeto a turma deve se dividir nas mesmas equipes, pois se trata de uma continuação do projeto do módulo anterior. Devem desenvolver a próxima parte do projeto de acordo com o escolhido no módulo inicial. um dos projeto abaixo e seguir todas as instruções abaixo para a depender do projeto escolhido.

Caso o aluno tenha optado por desenvolver um outro projeto atender os mesmo critérios:

- Usar conceitos de Generics;
- Aplicar Interface Gráfica – JavaFX;
- Utilizar Banco de Dados com JDBC;
- Utilizar JUnit para realizar testes de softwares, isso deve ser acordado com o professor e tutores.

Essa é a 2° (segunda) entrega, haverá mais 1 (uma) para o módulo avançado.



Lista de Exercícios e Tarefas

Antes de passar para o desenvolvimento do projeto o aluno deve responder ao quis.

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20



EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.